

**SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT (SAD) – ARSITEKTUR SISTEM
TERINTEGRASI**

‘Sistem Rekrutmen Karyawan Security Berbasis AI’

PT Indra Garda Agung (IGA Security Services) - Industri Driven

Peran	Anggota	Kontribusi terhadap paket dokumen
UI/UX Designer	Silfa	Master Figma (token, komponen, purwarupa)
Frontend Engineer 1 (Client App)	Kezia	Client App (subsistem klien)
Frontend Engineer 2 (Admin Portal)	Putry	Admin Portal (backoffice)
Backend Engineer	Anis	Core backend, integrasi AI/email, kontrak API
DevOps, QA & Sprint Facilitator	Rosari	Infrastruktur, CI/CD, kualitas

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan dokumen.....	1
1.2 Ruang lingkup arsitektur.....	1
1.3 Dokumen rujukan.....	1
1.4 Kesesuaian dengan ketentuan tugas.....	1
2. Pendorong dan Kendala Arsitektur.....	1
2.1 Pendorong arsitektur (architecture drivers).....	1
2.2 Kendala.....	1
3. Gaya Arsitektur dan Keputusan Utama.....	1
3.1 Prinsip.....	1
3.2 Catatan keputusan arsitektur (ADR).....	1
4. Arsitektur Sistem (Model C4).....	1
4.1 Level 1 - System Context.....	1
4.2 Level 2 - Container (pemisahan empat subsistem).....	1
4.3 Level 3 - Component (Core API).....	1
4.4 Blok Modul AI (opsional untuk jalur Industri Driven).....	1
4.5 Arsitektur deployment.....	1
5. Alur Transaksi.....	1
5.1 State machine lamaran.....	1
5.2 Registrasi, verifikasi email, dan login (FR-1 s.d. FR-4).....	1
5.3 Application form, ekstraksi CV, submit, dan validasi 1 (FR-5 s.d. FR-11).....	1
5.4 Tes assessment (FR-12 s.d. FR-15).....	1
5.5 Penjadwalan dan penilaian interview (FR-20 s.d. FR-27).....	1
5.6 Skor akhir, keputusan, notifikasi, dan HR-sync (FR-28 s.d. FR-34).....	1
6. Arsitektur Data.....	1
6.1 Ringkasan skema.....	1
6.2 Kepemilikan dan akses data lintas subsistem.....	1

6.3 Analisis normalisasi (3NF).....	1
6.4 Model tenancy dan langganan.....	1
6.5 Klasifikasi data dan perlindungan.....	1
7. Arsitektur API.....	1
7.1 Ringkasan kontrak.....	1
7.2 Konvensi yang sudah ditetapkan.....	1
7.3 Pemetaan tag API ke subsistem.....	1
7.4 Autentikasi JWT dan otorisasi.....	1
7.5 Endpoint modul AI dan alur hasil.....	1
7.6 Pemeriksaan kepatuhan terhadap standar.....	1
7.7 Webhook.....	1
8. Arsitektur Antarmuka dan Sistem Desain.....	1
8.1 Prinsip desain.....	1
8.2 Struktur berkas Figma dan Variables.....	1
8.3 Token warna dan kontras WCAG AA.....	1
8.4 Tipografi.....	1
8.5 Spasi, sudut, dan elevasi.....	1
8.6 Komponen atomik.....	1
8.7 Inventaris layar.....	1
8.8 Rancangan interaksi khusus.....	1
8.9 Daftar periksa aksesibilitas.....	1
8.10 Tautan Master Figma.....	1
9. Arsitektur Keamanan.....	1
10. Kualitas, Skalabilitas, dan Operasi.....	1
10.1 Perkiraan beban.....	1
10.2 Pemenuhan kebutuhan non-fungsional.....	1
10.3 Observabilitas.....	1
10.4 Risiko arsitektur.....	1

11. Matriks Ketertelusuran.....	1
12. Temuan Lintas Lampiran dan Rekomendasi.....	1
Lampiran B. Daftar Periksa Pengumpulan Dokumen.....	1
Lampiran A. ERD Lengkap.....	1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan dokumen

Dokumen Software Architecture Document (SAD) ini mendeskripsikan arsitektur sistem terintegrasi untuk Sistem Rekrutmen Karyawan Security Berbasis AI milik PT Indra Garda Agung. SAD menyatukan empat artefak yang dikerjakan anggota tim menjadi satu rancangan yang konsisten: kebutuhan pada SRS, skema basis data (ERD 3NF dan Kamus Data), kontrak API (OpenAPI 3.0.3), dan rancangan antarmuka (Figma).

Setiap keputusan arsitektur dalam dokumen ini ditelusuri ke kebutuhan SRS (FR/NFR) dan ke lampiran yang sudah ada, bukan dirancang terpisah.

1.2 Ruang lingkup arsitektur

Cakupan mengikuti SRS: dari pelamar mengetahui lowongan lewat iklan media sosial, registrasi, pengisian application form dengan autofill CV oleh Modul AI, validasi administrasi otomatis, tes assessment 99 soal dengan batas waktu 60 menit, penjadwalan dan penilaian interview tiga tahap, hingga skor akumulasi, peringkat, dan keputusan akhir manual oleh Admin/HRD.

Di luar cakupan: absensi dan payroll, 360 appraisal, pembayaran, dan onboarding penuh. Integrasi keluar ke sistem HR IGA lewat middleware CMA Solutions Indonesia (FR-34) berstatus P2.

1.3 Dokumen rujukan

Kode	Dokumen	Isi yang dipakai di SAD
SRS	Dokumen SRS yang sudah dibuat sebelumnya.	FR-1 s.d. FR-34, NFR-1 s.d. NFR-12, batasan, integrasi, use case & activity diagram
ERD	ERD_SISTEM_REKRUITMENT.png (dbdiagram.io)	37 tabel, relasi dan kunci
KD	Kamus Data ERD	Definisi kolom, aturan bisnis, keterkaitan FR-tabel
API	OpenAPI.yaml v0.1.1 (OpenAPI 3.0.3)	61 operasi pada 54 path, 54 skema, JWT Bearer

Kode	Dokumen	Isi yang dipakai di SAD
FIG	Berkas Figma Rekrutmen	https://www.figma.com/design/ezS6mPSEHkUOv133A8WG1k/Rekrutmen?node-id=136-1566&t=wjxAd4UAqwniS8Ye-1

1.4 Kesesuaian dengan ketentuan tugas

Ketentuan tugas meminta empat kriteria penilaian dan empat dokumen. Tabel berikut memetakan setiap ketentuan ke bagian SAD dan menyatakan status apa adanya.

Ketentuan tugas	Padanan di proyek ini	Bagian SAD	Status
Diagram arsitektur memisahkan subsistem klien, backoffice admin, core backend, dan modul AI/eksternal	Client App, Admin Portal, Core API + Worker + DB, AI Extraction Worker + layanan eksternal	4.2 (C4 Container)	Terpenuhi
SAD: diagram C4/UML alur transaksi produk	Transaksi inti = siklus lamaran (DRAFT sampai FINALIZED). 5 sequence diagram + state diagram	Bab 5	Terpenuhi
Diagram blok komponen cerdas kontemporer (selain jalur industri)	Tidak diwajibkan untuk jalur Industri Driven. Blok Modul AI (ekstraksi CV) tetap disertakan karena ada di SRS	4.4	Disertakan
ERD 3NF multi-tenant, tabel langganan/produk, kamus data	ERD 3NF dan Kamus Data sudah ada (37 tabel). Multi-tenant dan langganan tidak ada di SRS	Bab 6, 12	Sebagian, lihat catatan

Ketentuan tugas	Padanan di proyek ini	Bagian SAD	Status
openapi.yaml: JWT, transaksi produk, webhook pembayaran, endpoint AI/IoT	JWT dan transaksi lamaran ada. Webhook pembayaran dan IoT tidak relevan (pembayaran out of scope). Endpoint AI ada (cv-extraction)	Bab 7, 12	Sebagian, lihat catatan
Figma: Variables, token WCAG AA, interaksi khusus	Desain pelamar (mobile) dan admin (desktop) sudah ada; dianalisis pada Bab 8.	Bab 8	-

Catatan interpretasi. Ketentuan tugas ditulis generik (multi-tenant, langganan, webhook pembayaran, IoT/3D). Proyek ini adalah sistem rekrutmen internal satu perusahaan, dan SRS menyatakan pembayaran out of scope. Kami tidak mengarang fitur yang tidak ada di SRS. Sebagai gantinya, Bab 6 dan 7 menunjukkan jalur ekstensi yang konkret (tenant_id, webhook status email) dan Bab 12 mencatatnya sebagai keputusan yang perlu dikonfirmasi ke dosen pembimbing. Bila penilai mewajibkan kedua hal itu, penambahannya kecil dan sudah dirancang.

2. Pendorong dan Kendala Arsitektur

2.1 Pendorong arsitektur (architecture drivers)

Pendorong	Sumber	Implikasi pada arsitektur
Lonjakan hingga sekitar 300 pelamar per lowongan; banyak pelamar mengerjakan tes bersamaan	NFR-2, NFR-7	API stateless yang dapat direplikasi; autosave jawaban ringan; antrean untuk pekerjaan berat
Halaman daftar dan tes dimuat kurang dari 3 detik; pelamar mayoritas mobile	NFR-1, NFR-12	Client App SPA ringan, mobile-first, aset statis lewat CDN
Email adalah satu-satunya kanal notifikasi; wajib ada retry; hasil administrasi maksimal 1x24 jam	FR-10, NFR-9, batasan 2.3	Pola outbox: tabel email_notifications sebagai antrean, worker mengirim dengan backoff
Ekstraksi CV oleh AI hanya memberi saran; keputusan akhir manual	FR-6, FR-30, batasan 2.3	Modul AI dipisah, asinkron, dan hasilnya tidak otomatis disimpan ke formulir
Skor akhir tidak dapat diedit, selalu hasil kalkulasi bobot x skor	FR-28, FR-31, FR-32	Perhitungan deterministik di Core (rule engine), snapshot bobot disimpan di final_scores
Data pribadi spesifik (kesehatan, identitas) dan UU PDP	Batasan 2.3, NFR-4, NFR-6	Consent tercatat, dokumen di storage privat dengan signed URL, RBAC, hashing sandi
RBAC terpisah untuk Pelamar, Admin, HRD	NFR-5	JWT membawa peran; guard per endpoint; cek kepemilikan data pelamar
Uptime minimal 99% pada masa rekrutmen; staging; CI/CD	NFR-8, NFR-10, NFR-11	Container, health check, backup, pipeline CI/CD, lingkungan staging identik

2.2 Kendala

- Skala sistem menengah: Satu lowongan menerima hingga sekitar 300 pelamar, sehingga cukup ditangani satu aplikasi backend (modular monolith) tanpa perlu dipecah menjadi banyak layanan (microservices).
- Notifikasi hanya lewat email: Sesuai SRS, tidak ada integrasi WhatsApp. Semua pemberitahuan ke pelamar dikirim lewat email.
- Sebagian proses tetap manual: Tes fisik dan pemeriksaan dokumen asli (KTP, SKCK, ijazah, surat sehat) tetap dilakukan langsung oleh IGA. Sistem hanya mencatat hasilnya.
- Integrasi dengan sistem HR IGA dikerjakan sebagai fitur lanjutan (P2): Data kandidat yang diterima akan diteruskan ke sistem HR/absensi IGA melalui middleware CMA Solutions Indonesia. Bagian ini dibuat terpisah dari alur utama, sehingga dapat disesuaikan dengan spesifikasi dari CMA tanpa mengubah fitur lain.
- Teknologi yang dipakai sudah ditentukan: Backend memakai Laravel (PHP), basis data memakai PostgreSQL, dan Redis dipakai untuk antrean email serta pencatatan token yang sudah logout. Laravel dipilih karena sudah menyediakan fitur migrasi database, antrean, dan validasi data, sehingga pengerjaan cukup dalam jadwal 16 minggu.

3. Gaya Arsitektur dan Keputusan Utama

Sistem dirancang sebagai **aplikasi web tiga lapis dengan empat zona tanggung jawab**: (1) subsistem klien, (2) backoffice admin, (3) core backend, dan (4) modul AI beserta layanan eksternal. Zona 1 dan 2 tidak pernah mengakses basis data atau layanan eksternal secara langsung; keduanya hanya berbicara dengan Core lewat kontrak OpenAPI. Zona 4 hanya dipanggil oleh Core dan worker.

3.1 Prinsip

- **Satu pintu masuk data.** Semua tulis dan baca lewat Core API; aturan bisnis (status, bobot, validasi) berada di satu tempat.
- **AI membantu, manusia memutuskan.** Tidak ada jalur otomatis dari hasil AI atau skor ke keputusan lolos/diterima akhir.
- **Server sebagai sumber kebenaran** untuk waktu, status, dan skor. Klien hanya menampilkan.
- **Gagal dengan aman.** Kegagalan AI, email, atau geocoding tidak menghentikan lamaran; ada status FAILED, retry, dan jalur manual.

- **Jejak audit.** Setiap perubahan status lamaran tercatat di application_status_histories.

3.2 Catatan keputusan arsitektur (ADR)

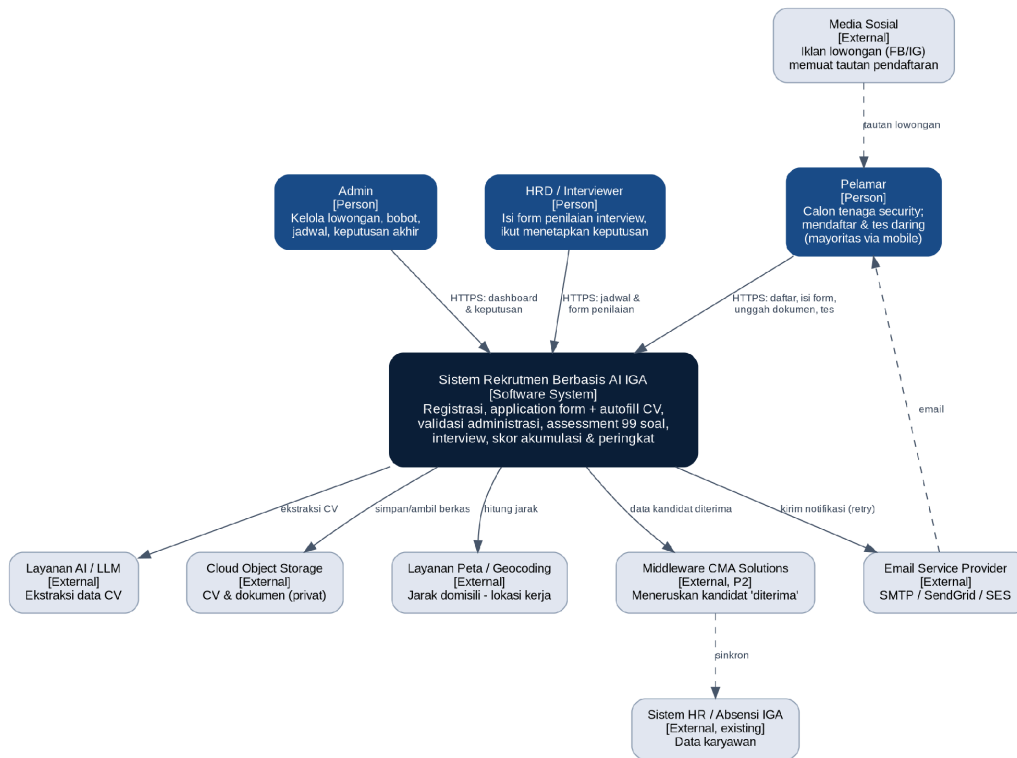
ID	Keputusan	Alasan	Konsekuensi
ADR-01	Modular monolith untuk Core API, dengan worker terpisah sebagai proses lain dari kode yang sama	Tim kecil, satu basis data transaksional, transaksi lintas modul (lamaran, skor, status) sederhana. Skala 300 pelamar tidak memerlukan microservices	Batas modul dijaga lewat lapisan service; bisa dipecah kelak
ADR-02	Dua aplikasi frontend terpisah: Client App dan Admin Portal	Pengguna, perangkat, dan kecepatan rilis berbeda (mobile-first vs desktop-first). Sesuai pembagian tugas Kezia dan Putry	Dua pipeline build; token desain dan komponen dasar dibagi lewat Figma Variables
ADR-03	REST JSON /api/v1 dengan JWT Bearer dan RBAC (APPLICANT, ADMIN, HRD)	Sudah ditetapkan di OpenAPI; sederhana untuk klien SPA	Perlu strategi cabut token (Bab 9)
ADR-04	Pekerjaan berat berjalan asinkron lewat antrean (Redis): ekstraksi CV, validasi administrasi, email, ekspirasi sesi tes, HR-sync	Menjaga respons API cepat dan tahan lonjakan; memenuhi retry NFR-9	Perlu Redis dan monitoring antrean
ADR-05	Modul AI hanya untuk ekstraksi CV, berjalan di worker terpisah, hasil berupa saran	Sesuai FR-6 dan prinsip keputusan di tangan manusia; kegagalan AI tidak memblokir alur (isi manual)	Kualitas ekstraksi bergantung pada penyedia LLM

ID	Keputusan	Alasan	Konsekuensi
ADR-06	Skor kecocokan, skor assessment, skor akhir, dan peringkat dihitung oleh rule engine deterministik, bukan LLM	Dapat diaudit dan dijelaskan (FR-32); hasil konsisten untuk ratusan pelamar	Rumus harus dinyatakan eksplisit (lihat temuan Bab 12)
ADR-07	Timer assessment ditentukan server (deadline_at = started_at + 60 menit); klien hanya menampilkan dan menyinkronkan lewat server_time	Mencegah manipulasi jam perangkat; sesuai skema AssessmentSession	Autosave wajib; jawaban lewat deadline ditolak
ADR-08	Berkas dokumen disimpan di object storage privat; basis data hanya menyimpan storage_key; akses lewat signed URL berumur pendek	NFR-6 dan UU PDP; basis data tetap kecil	Bergantung pada penyedia storage
ADR-09	Pola outbox untuk email: email_notifications adalah antrean sekaligus riwayat	Retry terjamin walau proses mati; payload disimpan untuk kirim ulang	Worker harus idempoten
ADR-10	Model satu-tenant (satu perusahaan: IGA). Lowongan (job_postings) menjadi batas data rekrutmen. Jalur multi-tenant disiapkan lewat tenant_id (Bab 6.4)	SRS hanya melayani IGA; menambah tenant sekarang menambah kompleksitas tanpa kebutuhan	Perlu migrasi bila kelak menjadi produk multi-perusahaan

4. Arsitektur Sistem (Model C4)

4.1 Level 1 - System Context

Sistem berinteraksi dengan tiga jenis pengguna dan tujuh pihak eksternal. Media sosial hanya menjadi sumber tautan (tidak ada integrasi API).



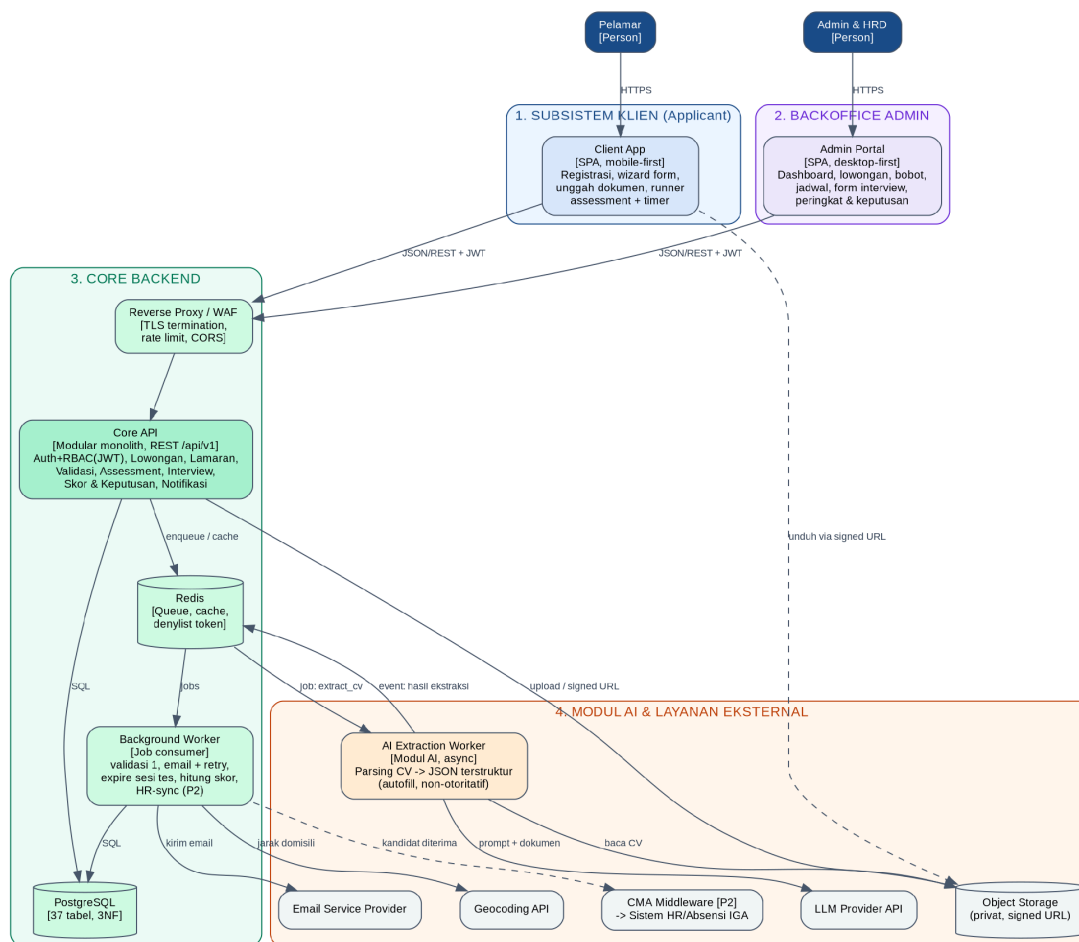
Gambar 4.1 C4 Level 1: konteks sistem

4.2 Level 2 - Container (pemisahan empat subsistem)

Memisahkan 4 (empat) zona.

Warna zona:

- biru = klien
- ungu = backoffice admin
- hijau = core backend
- oranye = modul AI dan layanan eksternal.



Gambar 4.2 C4 Level 2: container dan pemisahan subsistem

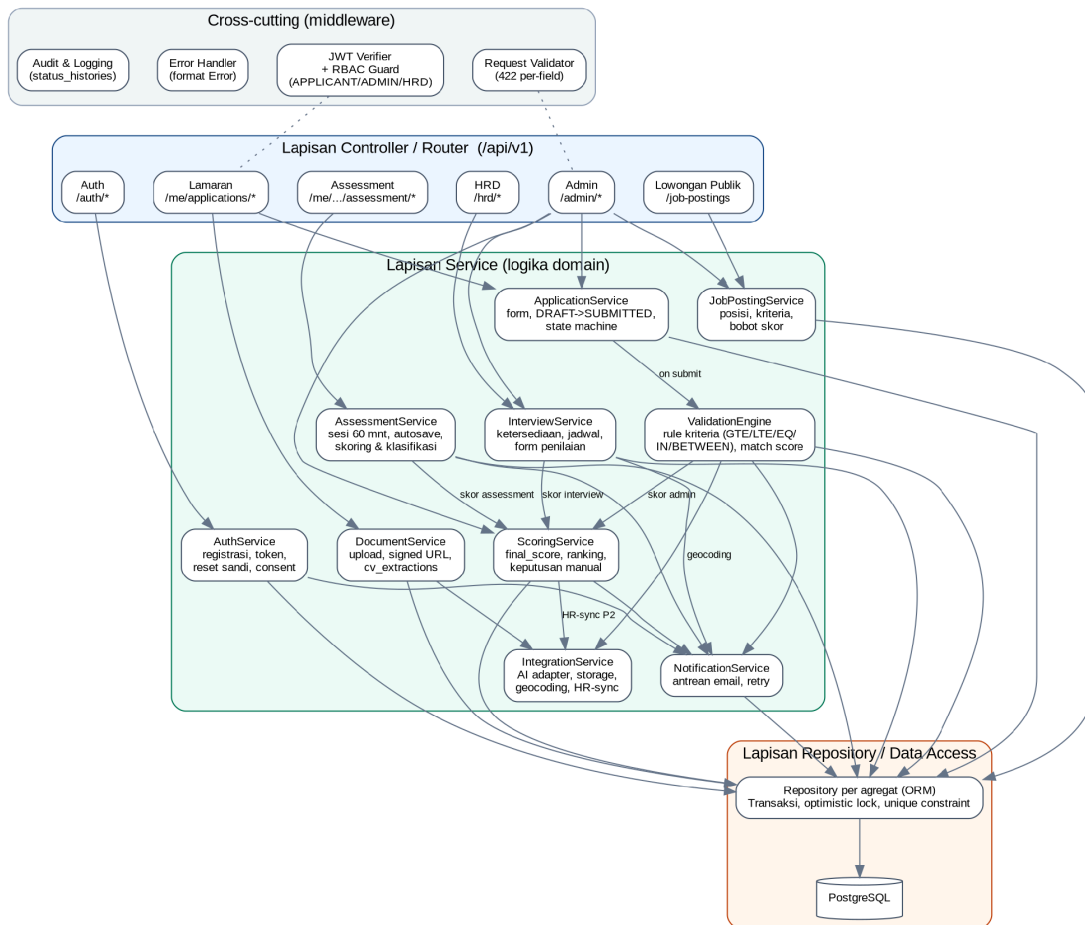
Zona / Container	Tanggung jawab	Teknologi (usulan)	Pemilik	Antarmuka
1. Client App	Registrasi, login, wizard application form, unggah dokumen, review autofill, runner assessment dengan timer, status lamaran	SPA responsif mobile-first (React/Vue), bundle statis di CDN	Kezia	REST /api/v1 (tag Auth, Lowongan Publik, Lamaran, Assessment); unduh dokumen via signed URL

Zona / Container	Tanggung jawab	Teknologi (usulan)	Pemilik	Antarmuka
2. Admin Portal	Dashboard, kelola lowongan/kriteria/bobot, daftar dan detail pelamar, ketersediaan dan jadwal interview, form penilaian, peringkat, keputusan	SPA desktop-first, komponen tabel dan kalender	Putry	REST /api/v1 (tag Admin, HRD)
3a. Reverse Proxy / WAF	TLS, rate limit (respons 429), CORS, kompresi	Nginx/Caddy atau layanan WAF penyedia cloud	Rosari	HTTPS
3b. Core API	Auth+RBAC, lowongan, lamaran, validasi, assessment, interview, skor, keputusan, notifikasi (Bab 4.3)	Backend REST modular (Laravel & PostgreSQL), ORM, migrasi skema	Anis	OpenAPI 3.0.3
3c. Background Worker	Validasi administrasi, pengiriman email + retry, ekspirasi sesi tes, kalkulasi skor batch, HR-sync (P2)	Proses konsumen job dari kode yang sama dengan Core	Anis	Antrean Redis
3d. PostgreSQL	Data transaksional 37 tabel, 3NF	PostgreSQL 15+, timestamptz UTC	Anis, Rosari	SQL
3e. Redis	Antrean job, cache ringan, denylist token, rate limit	Redis	Rosari	Protokol Redis

Zona / Container	Tanggung jawab	Teknologi (usulan)	Pemilik	Antarmuka
4a. AI Extraction Worker	Mengambil CV, memanggil LLM, memvalidasi skema JSON, mengirim hasil ke Core lewat antrean	Worker terpisah dengan klien LLM	Anis	Antrean job/event
4b. Layanan eksternal	LLM, email (SMTP/ESP), object storage privat, geocoding, middleware CMA (P2)	Penyedia pihak ketiga	Anis	HTTPS API/SMTP

4.3 Level 3 - Component (Core API)

Core API disusun berlapis: controller (rute OpenAPI), service (logika domain), repository (akses data). Setiap service memiliki aturan sendiri; kolaborasi antar-service terjadi lewat pemanggilan service, bukan akses tabel langsung dari modul lain.

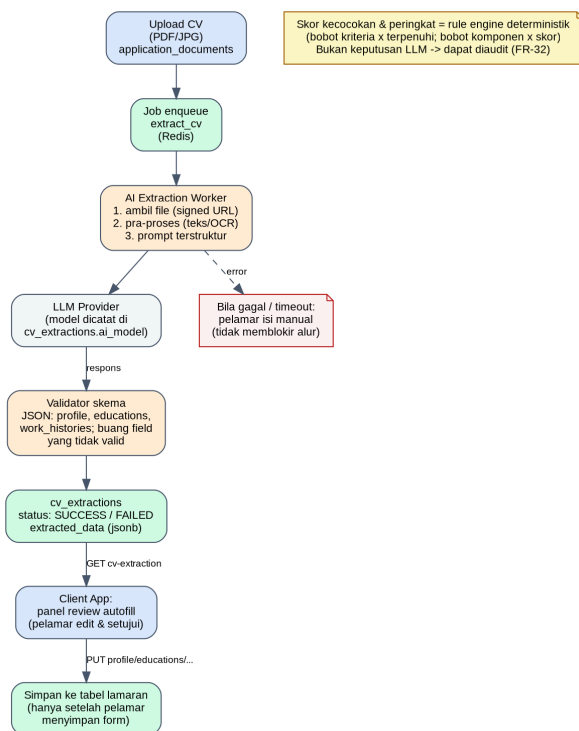


Gambar 4.3 C4 Level 3: komponen Core API

Komponen	Aturan inti (bersumber dari lampiran)
ApplicationService	Lamaran DRAFT boleh dihapus; SUBMITTED hanya bila data dan dokumen wajib lengkap (FR-8); pelamar hanya boleh melamar sekali per lowongan (unik applicant_id + job_posting_id); posisi harus dibuka pada lowongan tersebut (FK gabungan)
ValidationEngine	Operator GTE, LTE, EQ, IN, BETWEEN pada source_field. $\text{match_score_percent} = \frac{\text{total bobot terpenuhi}}{\text{total bobot semua}} \times 100$. Lolos bila kriteria terpenuhi $\geq \text{min_criteria_met}$ dan semua kriteria wajib terpenuhi

Komponen	Aturan inti (bersumber dari lampiran)
AssessmentService	Satu sesi per lamaran; start hanya sekali; deadline 60 menit dicek server; skor modul = jumlah score_value; klasifikasi TINGGI/SEDANG/RENDAH dari classification_rules; lolos bila total >= assessment_min_score
InterviewService	Satu jadwal aktif per tahap (OPS, HRD_1, HRD_2); maksimal 2 interviewer per jadwal; slot ketersediaan dipakai satu kali; nilai aspek A-D dikonversi 4-1; normalized_score 0-100
ScoringService	final_score = jumlah (skor komponen x bobot / 100); total bobot ADMIN + ASSESSMENT + INTERVIEW = 100; tidak dapat diedit; rank_no per lowongan; keputusan DITERIMA/DIPERTIMBANGKAN/TIDAK_DITERIMA hanya oleh manusia
NotificationService	Delapan jenis email (VERIFY_EMAIL sampai FINAL_DECISION); status PENDING/SENT/FAILED; retry_count dan next_retry_at

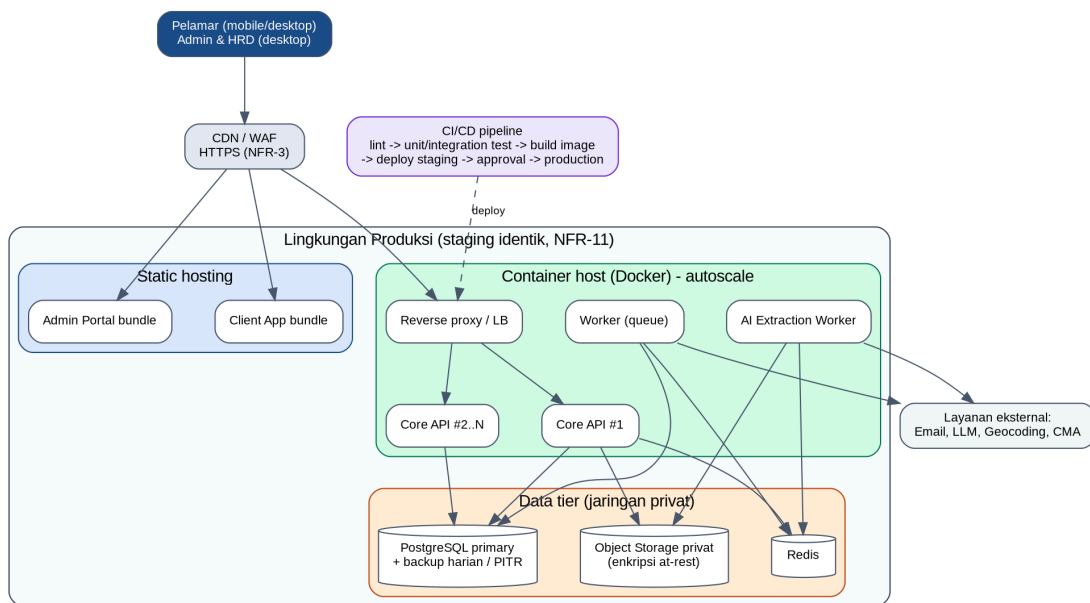
4.4 Blok Modul AI



Gambar 4.4 Blok Modul AI: pipeline ekstraksi CV

- **Masukan:** CV berformat PDF/JPG (sesuai skema DocumentUpload). Dokumen lain (KTP, SKCK, ijazah, surat sehat) tidak diekstraksi (FR-6).
- **Keluaran:** JSON berisi profile, educations, work_histories. Sifatnya saran; baru masuk ke tabel lamaran setelah pelamar menyimpan formulir.
- **Persetujuan:** pemrosesan AI dicatat sebagai consent_type AI_PROCESSING pada user_consent sebelum CV diproses.
- **Pencatatan:** model yang dipakai disimpan pada cv_extractions.ai_model; kegagalan disimpan pada error_message.

4.5 Arsitektur deployment



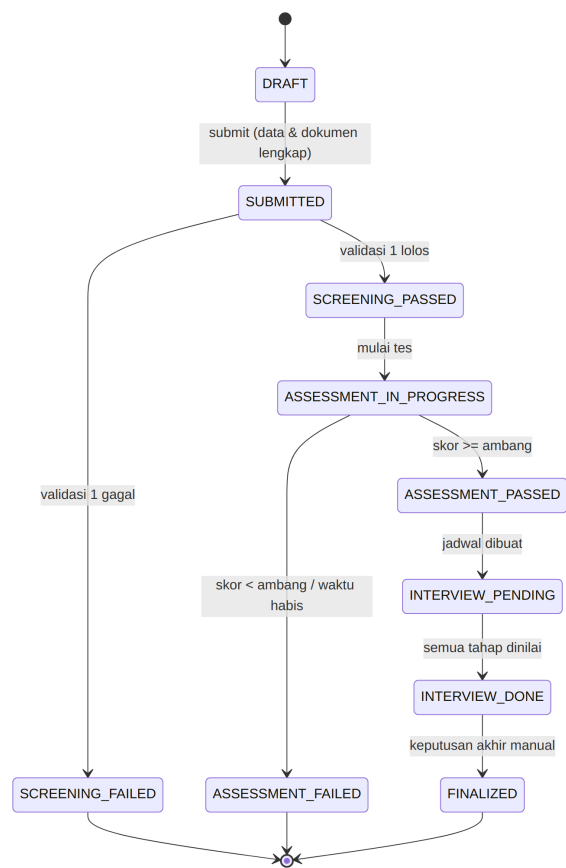
Gambar 4.5 Deployment: lingkungan produksi dan pipeline CI/CD

Lingkungan	Tujuan	Catatan
Development	Pengembangan lokal per anggota (server lokal pada http://localhost:8000/api/v1 OpenAPI)	Docker Compose: API, worker, PostgreSQL, Redis, storage tiruan
Staging	Pengujian sebelum rilis, UAT bersama Admin/HRD (NFR-11)	Konfigurasi identik produksi; data uji, bukan data pelamar asli
Production	Melayani pelamar dan staf IGA	Uptime minimal 99% pada masa rekrutmen (NFR-8); backup harian

5. Alur Transaksi

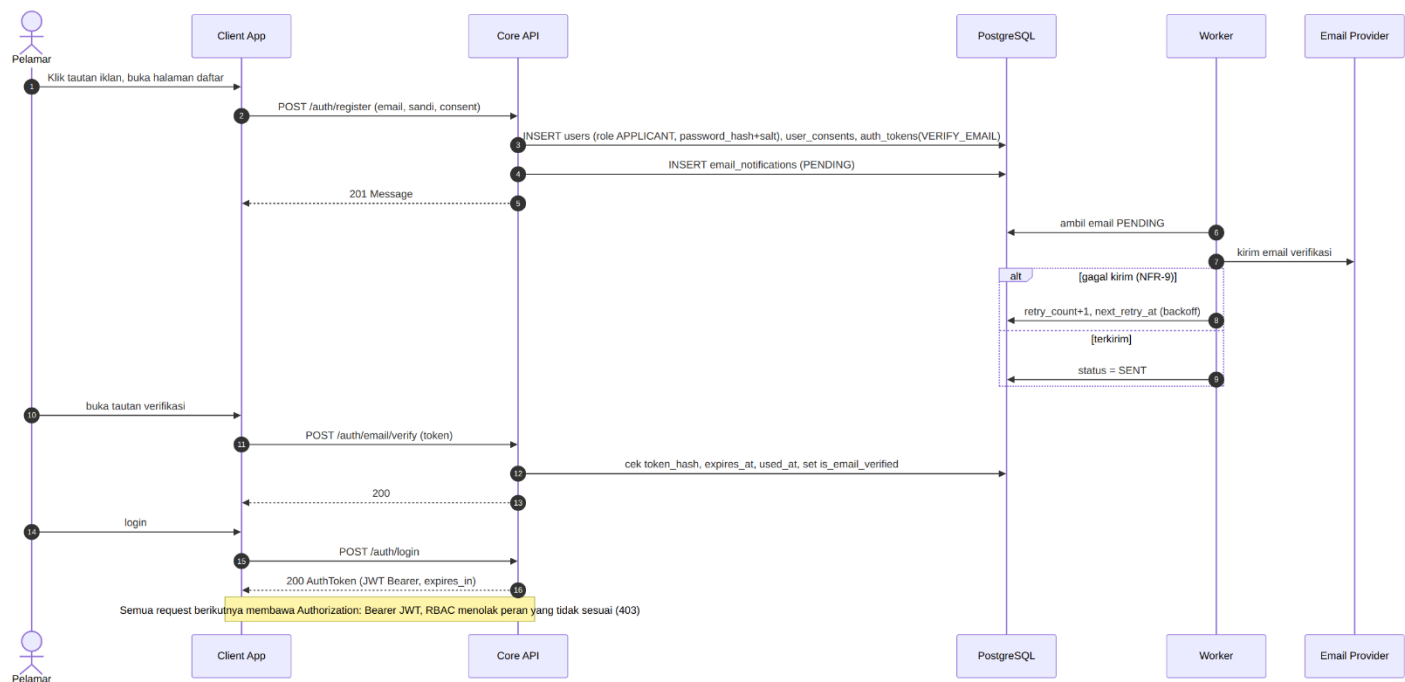
Transaksi inti sistem adalah lamaran (applications): satu baris mewakili satu pelamar pada satu lowongan dan posisi. Seluruh tahap seleksi mengubah status lamaran menurut state machine di bawah, dan setiap perubahan dicatat di application_status_histories.

5.1 State machine lamaran



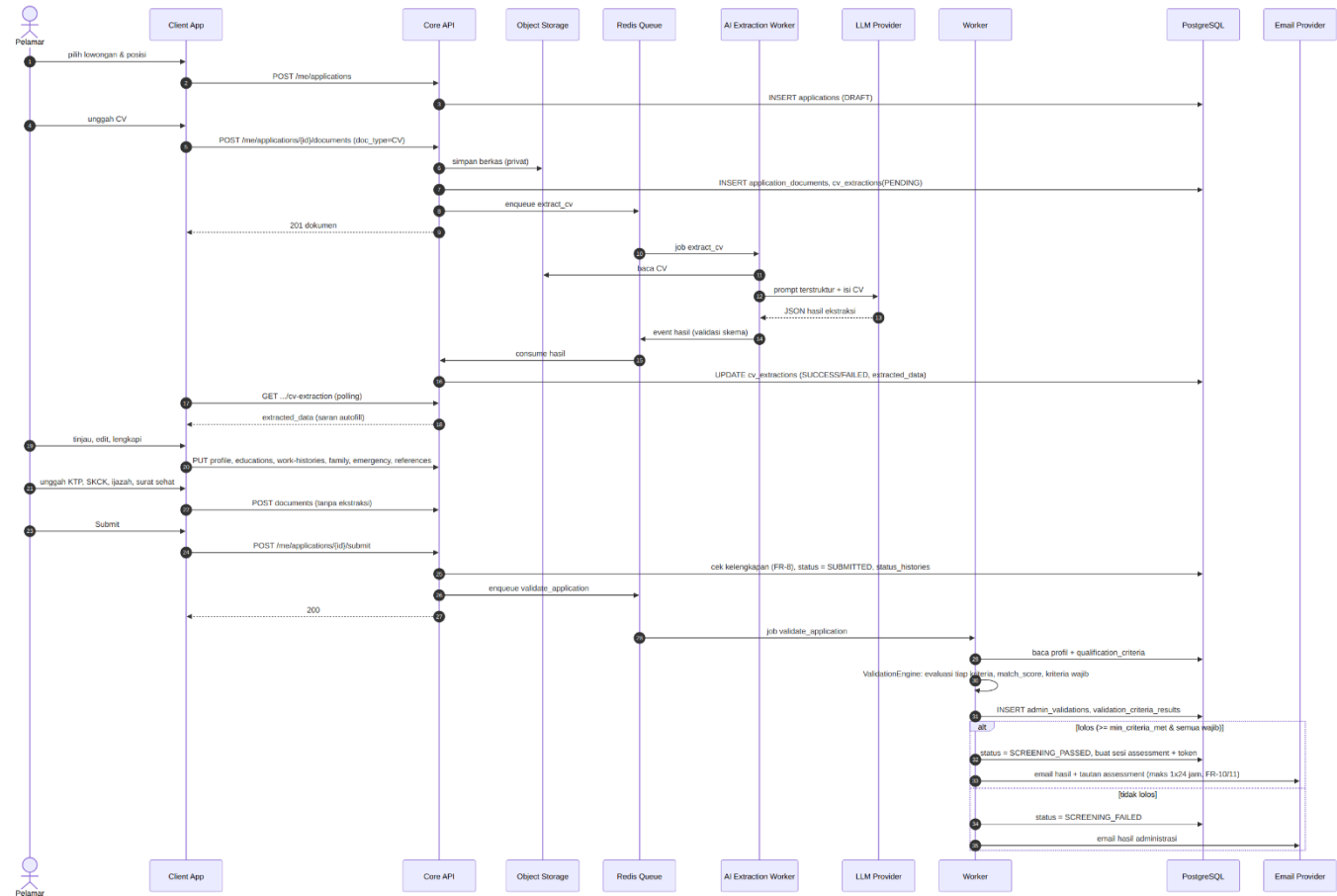
Gambar 5.1 Status lamaran (nilai kolom applications.status pada Kamus Data)

5.2 Registrasi, verifikasi email, dan login (FR-1 s.d. FR-4)



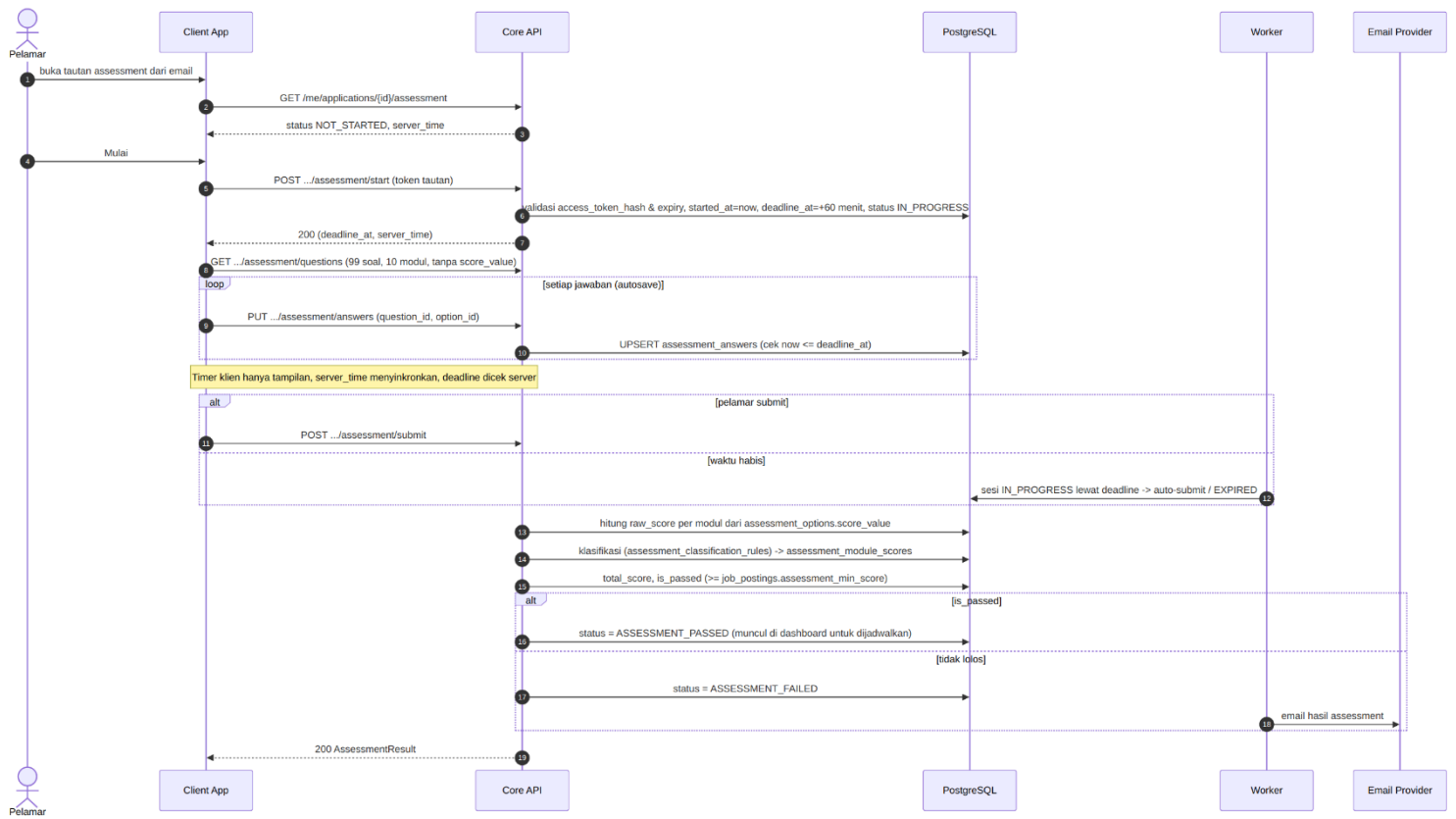
Gambar 5.2 Sequence: registrasi, verifikasi email, login JWT

5.3 Application form, ekstraksi CV, submit, dan validasi 1 (FR-5 s.d. FR-11)



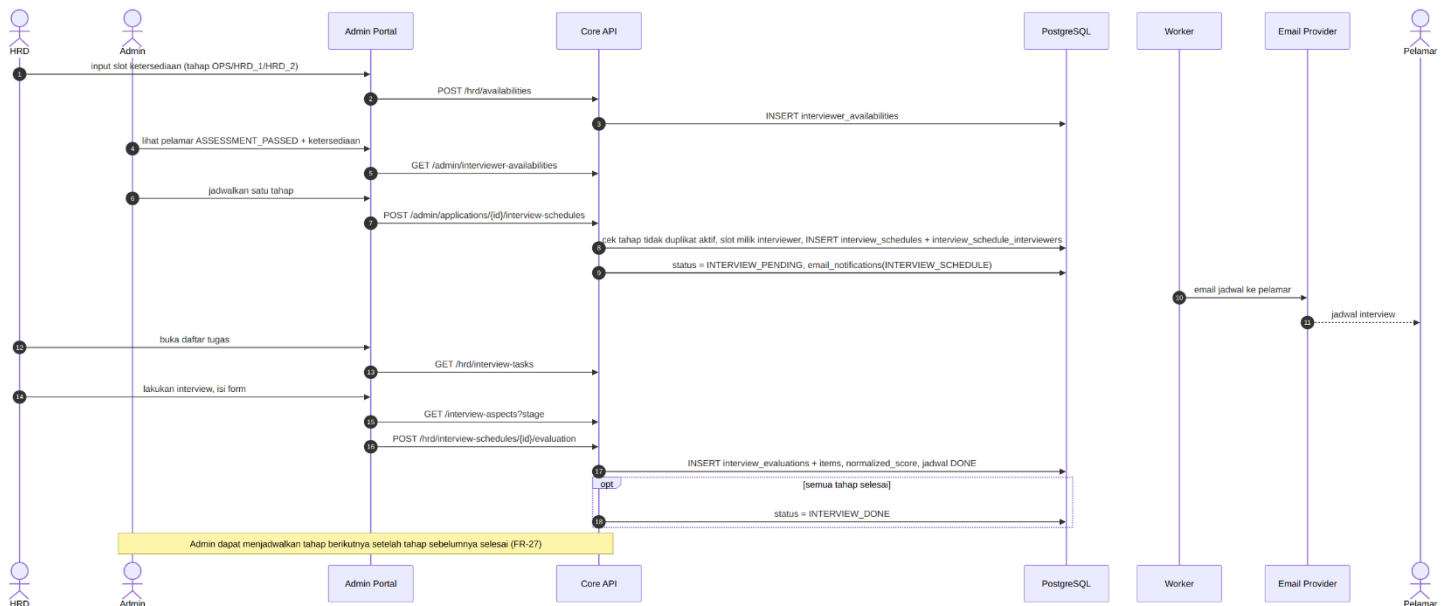
Gambar 5.3 Sequence: form, autofill AI, submit, validasi administrasi

5.4 Tes assessment (FR-12 s.d. FR-15)



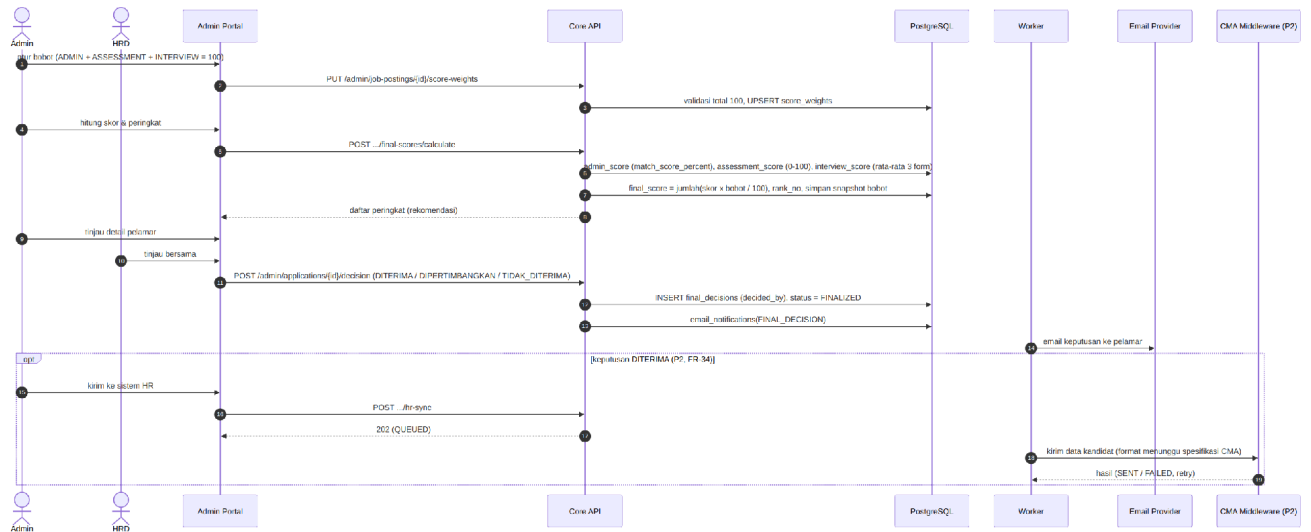
Gambar 5.4 Sequence: assessment 60 menit dengan autosave dan skoring

5.5 Penjadwalan dan penilaian interview (FR-20 s.d. FR-27)



Gambar 5.5 Sequence: ketersediaan, jadwal, evaluasi interview

5.6 Skor akhir, keputusan, notifikasi, dan HR-sync (FR-28 s.d. FR-34)

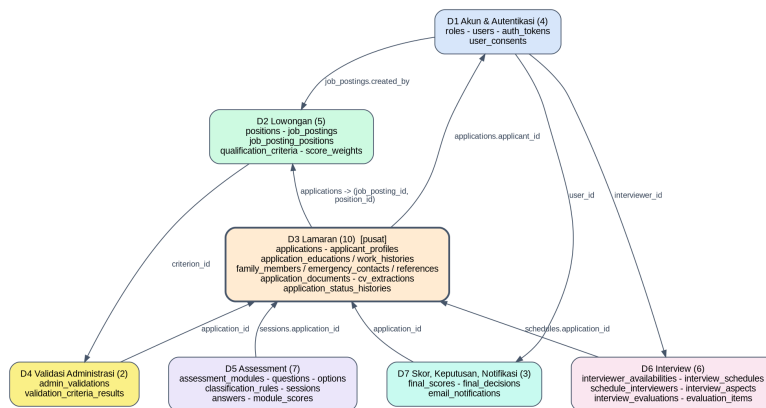


Gambar 5.6 Sequence: bobot, kalkulasi, keputusan manual, HR-sync (P2)

6. Arsitektur Data

6.1 Ringkasan skema

Basis data transaksional berisi **37 tabel** dalam tujuh domain (Kamus Data). Domain 3 (Lamaran) menjadi pusat: hampir semua domain lain merujuk ke applications. Diagram penuh ada di Lampiran A dan pada tautan dbdiagram.io di Kamus Data.



Gambar 6.1 Peta relasi antar-domain

Domain	Jumlah tabel	Tabel
D1 Akun dan autentikasi	4	roles, users, auth_tokens, user_consent
D2 Lowongan	5	positions, job_postings, job_posting_positions, qualification_criteria, score_weights
D3 Lamaran	10	applications, applicant_profiles, application_educations, application_work_histories, application_family_members, application_emergency_contacts, application_references, application_documents, cv_extractions, application_status_histories
D4 Validasi administrasi	2	admin_validations, validation_criteria_results

Domain	Jumlah tabel	Tabel
D5 Assessment	7	assessment_modules, assessment_questions, assessment_options, assessment_classification_rules, assessment_sessions, assessment_answers, assessment_module_scores
D6 Interview	6	interviewer_availabilities, interview_schedules, interview_schedule_interviewers, interview_aspects, interview_evaluations, interview_evaluation_items
D7 Skor, keputusan, notifikasi	3	final_scores, final_decisions, email_notifications

6.2 Kepemilikan dan akses data lintas subsistem

Hanya Core API (dan worker dari kode yang sama) yang membaca dan menulis basis data. Subsistem lain melihat data lewat API.

Tabel berikut menunjukkan siapa yang secara fungsional menghasilkan dan menggunakan data tiap domain.

Domain	Client App (pelamar)	Admin Portal (Admin/HRD)	Core / Worker	Modul AI / eksternal
D1 Akun	Tulis (registrasi), baca profil sendiri	Baca (daftar interviewer)	Pemilik	Email verifikasi
D2 Lowongan	Baca lowongan OPEN	Tulis penuh (Admin)	Pemilik	Geocoding membaca lokasi
D3 Lamaran	Tulis data sendiri, unggah dokumen	Baca semua, unduh dokumen	Pemilik, ubah status	AI menulis cv_extractions lewat antrean; storage menyimpan berkas

Domain	Client App (pelamar)	Admin Portal (Admin/HRD)	Core / Worker	Modul AI / eksternal
D4 Validasi	Tidak langsung (hasil lewat email)	Baca	Worker menulis	Geocoding
D5 Assessment	Tulis jawaban sendiri	Baca skor modul	Skoring, ekspirasi sesi	-
D6 Interview	Tidak langsung (jadwal lewat email)	Admin: jadwal; HRD: ketersediaan dan penilaian	Validasi aturan jadwal	Email jadwal
D7 Skor/keputusa n	Tidak langsung (email keputusan)	Baca skor, tulis keputusan	Kalkulasi skor, antrean email	Email; CMA (P2)

6.3 Analisis normalisasi (3NF)

Tinjauan terhadap Kamus Data dan ERD menunjukkan skema memenuhi 3NF pada prinsipnya. Bukti dan pengecualian yang disengaja:

Aspek	Temuan	Penilaian
1NF	Setiap tabel memiliki PK; atribut atomik. Data berulang (pendidikan, pekerjaan, keluarga, kontak darurat, referensi, dokumen) dipecah ke tabel anak dengan application_id	Terpenuhi
2NF	Tabel dengan PK gabungan hanya job_posting_positions (kolom quota bergantung pada seluruh kunci). Tabel lain memakai PK tunggal	Terpenuhi
3NF	Atribut non-kunci tidak saling menentukan: atribut posisi berada di positions, peran di roles, modul di assessment_modules, aspek di interview_aspects	Terpenuhi

Aspek	Temuan	Penilaian
Integritas referensial	FK gabungan dipakai untuk menjamin konsistensi: applications ke job_posting_positions (posisi pasti dibuka pada lowongan itu); assessment_answers ke assessment_options (pilihan milik soal yang sama); interview_schedule_interviewers ke interviewer_availabilities (slot milik interviewer yang sama)	Kuat
Pembatas unik	applicant+lowongan, application+doc_type, session+question, session+module, evaluation+aspect, validation+criterion, job_posting+component, satu jadwal aktif per tahap	Kuat
Denormalisasi disengaja	final_scores menyimpan salinan bobot (admin_weight dan lainnya) dan skor komponen sebagai snapshot agar hasil historis tidak berubah bila Admin mengubah bobot. interview_evaluations.normalized_score dan assessment_sessions.total_score adalah nilai turunan yang disimpan untuk kinerja dan audit	Dapat diterima, harus dihitung hanya oleh Core
Kolom JSONB	qualification_criteria.value (nilai pembanding beragam tipe), cv_extractions.extracted_data (keluaran AI), email_notifications.payload (data templat). Ketiganya memang tidak terstruktur tetap	Dapat diterima, tidak dipakai untuk join
Kolom status	applications.status adalah status kini; riwayat lengkap di application_status_histories. Bukan redundansi, keduanya berbeda fungsi	Terpenuhi

6.4 Model tenancy dan langganan

Skema saat ini **satu-tenant**: seluruh data milik PT Indra Garda Agung, dan pemisahan data rekrutmen terjadi per lowongan. Ini konsisten dengan SRS. Tidak ada tabel langganan atau produk berbayar karena pembayaran berada di luar lingkup.

Jika penilai atau pengembangan lanjutan mensyaratkan multi-tenant, jalur ekstensinya adalah sebagai berikut, tanpa mengubah 37 tabel yang ada:

- Tambah tabel **tenants** (id, name, status) dan kolom **tenant_id** pada users dan job_postings. Tabel turunan (applications, dan seterusnya) mewarisi tenant lewat rantai FK.
- Aktifkan **Row-Level Security** PostgreSQL berdasarkan tenant_id pada token JWT (klaim tenant) untuk isolasi data di tingkat basis data.
- Bila model bisnis kelak berlangganan: tambah **plans** dan **subscriptions** (tenant_id, plan_id, periode, status) serta webhook penyedia pembayaran pada Bab 7.7.

6.5 Klasifikasi data dan perlindungan

Kelompok data	Contoh	Kontrol
Data pribadi umum	nama, email, telepon, alamat	RBAC; HTTPS; masking pada log
Data pribadi spesifik	NIK, dokumen KTP/SKCK/ijazah, surat sehat, data fisik	Consent SPECIAL_DATA; enkripsi at-rest; storage privat; signed URL berumur pendek; akses hanya Admin/HRD yang berwenang
Kredensial	password_hash, token_hash, access_token_hash	Hash dengan salt; token asli hanya dikirim lewat email; tidak pernah dicatat di log
Kunci jawaban	assessment_options.score_value	Tidak pernah dikirim ke klien (endpoint soal tanpa skor)
Data keputusan	skor akhir, keputusan, catatan interview	Hanya Admin dan HRD; perubahan tercatat

Kebijakan retensi (berapa lama data pelamar yang tidak diterima disimpan) belum ada di SRS dan perlu ditetapkan bersama IGA agar sesuai UU PDP.

7. Arsitektur API

7.1 Ringkasan kontrak

Kontrak API ditulis dalam **OpenAPI 3.0.3** (versi dokumen 0.1.1): 61 operasi pada 54 path, 54 skema komponen, satu skema keamanan bearerAuth (JWT). Semua rute berada di bawah /api/v1. Kontrak ini adalah sumber tunggal antara Frontend dan Backend.

7.2 Konvensi yang sudah ditetapkan

- Respons tunggal dibungkus **data**; daftar berhalaman memakai **data** dan **meta**.
- Kesalahan validasi 422 memakai format **errors** per field; tersedia respons standar 400, 401, 403, 404, 409, 422, 429, 500.
- Waktu memakai ISO 8601 (UTC di server); klien menampilkan sesuai timezone lowongan.
- Endpoint publik ditandai tanpa keamanan; selebihnya wajib Bearer JWT.

7.3 Pemetaan tag API ke subsistem

Tag OpenAPI	Operasi	Peran	Dipakai oleh	Cakupan
Auth	8	Publik + semua peran	Client App, Admin Portal	Registrasi, verifikasi email, login, logout, me, lupa/reset sandi
Lowongan Publik	3	Publik	Client App	Daftar dan detail lowongan OPEN, daftar posisi
Lamaran (Pelamar)	15	APPLICANT	Client App	Buat lamaran, form per bagian (PUT), dokumen, cv-extraction, submit
Assessment (Pelamar)	5	APPLICANT	Client App	Status sesi, start, soal, simpan jawaban, submit
Admin Lowongan	- 11	ADMIN (HRD hanya lihat)	Admin Portal	Lowongan, buka/tutup, posisi dan kuota, kriteria, bobot skor

Tag OpenAPI	Operasi	Peran	Dipakai oleh	Cakupan
Admin - Pelamar	4	ADMIN, HRD	Admin Portal	Ringkasan dashboard, daftar dan detail pelamar, tautan dokumen
Admin - Interview	5	ADMIN	Admin Portal	Daftar interviewer, ketersediaan, buat/batal jadwal
HRD - Interview	7	HRD (sebagian ADMIN)	Admin Portal	Ketersediaan sendiri, tugas interview, aspek, submit dan lihat evaluasi
Admin - Skor & Keputusan	3	ADMIN, HRD	Admin Portal	Hitung skor dan peringkat, keputusan akhir, HR-sync (P2)

7.4 Autentikasi JWT dan otorisasi

1. Klien memanggil POST /auth/login. Server membalas AuthToken: access_token, token_type Bearer, expires_in (detik), dan objek user beserta peran.
2. Klien mengirim Authorization: Bearer <access_token> pada setiap permintaan. Guard memverifikasi tanda tangan, masa berlaku, dan peran.
3. Untuk rute /me/... server juga memeriksa **kepemilikan** (applicant_id sama dengan pengguna) agar pelamar tidak dapat membuka lamaran orang lain (pencegahan IDOR).
4. POST /auth/logout mencabut token aktif. Karena JWT stateless, pencabutan memerlukan denylist berumur sama dengan sisa masa berlaku token (disimpan di Redis).
5. Token tautan assessment dan token verifikasi/reset dikirim lewat email dan hanya disimpan sebagai hash.
6. Akun Admin dan HRD. Semua peran login lewat POST /auth/login. Hanya pelamar yang mendaftar sendiri; akun Admin dan HRD dibuat tim melalui seeder Laravel (kata sandi awal dari .env), lalu staf mengganti kata sandinya sendiri lewat tautan reset. Setelah login, klien mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya.

Kelompok rute	APPLICAN T	HRD	ADMI N	Publik
/auth/register, email/verify, email/resend, login, password/forgot, password/reset	-	-	-	Ya
/auth/logout, /auth/me	Ya	Ya	Ya	-
/job-postings, /positions	-	-	-	Ya
/me/applications/ /me/.../assessment/	Ya (milik sendiri)	-	-	-
GET /admin/job-postings, /{id}, /criteria, /score-weights (lihat lowongan)	-	Ya	Ya	-
POST/PUT /admin/job-postings, /{id}, /open, /close, /positions, /criteria, /score-weights (kelola lowongan)	-	-	Ya	-
/admin/.../summary, /admin/.../applications, /admin/applications/{id}, dokumen pelamar (lihat)	-	Ya	Ya	-
/admin/interviewers, /admin/interviewer-availabilities, /admin/.../interview-schedules, /cancel	-	-	Ya	-
/hrd/availabilities, /hrd/interview-tasks, POST /hrd/.../evaluation	-	Ya (milik sendiri)	-	-
GET /interview-aspects, GET /interview-schedules/{id}/evaluation	-	Ya	Ya	-
/admin/applications/{id}/decision	-	Ya	Ya	-

Kelompok rute	APPLICAN T	HRD	ADMI N	Publik
/admin/.../final-scores/calculate, /hr-sync	-	-	Ya	-

7.5 Endpoint modul AI dan alur hasil

Modul AI tidak membuka endpoint publik sendiri. Klien hanya memakai dua rute: POST .../documents dengan doc_type CV (memicu ekstraksi) dan GET .../cv-extraction (membaca status PENDING, SUCCESS, atau FAILED dan extracted_data). Ekstraksi berjalan asinkron; klien melakukan polling berjeda. Kegagalan tidak menghalangi submit. Rute IoT tidak ada karena sistem ini tidak memakai perangkat IoT.

7.6 Pemeriksaan kepatuhan terhadap standar

Aspek	Kondisi kontrak	Rekomendasi verifikasi
Versi spesifikasi	openapi: 3.0.3, info, servers, tags, components (schemas, responses, parameters, securitySchemes)	Lint dengan Spectral (ruleset oas) sebagai langkah CI
Reuse skema	54 skema dan parameter bersama (ApplicationId, Page, PerPage) mengurangi duplikasi	Larang skema inline pada review PR
Keamanan	bearerAuth (HTTP bearer, JWT) dan endpoint publik ditandai eksplisit	Pastikan setiap operasi non-publik memuat security
Kode respons	Respons standar dipakai ulang (400/401/403/404/409/422/429/500)	Uji kontrak: tiap operasi harus mendokumentasikan respons yang benar-benar dikirim
Server	Server staging masih placeholder (staging.example.com)	Ganti dengan domain staging nyata sebelum UAT
Kesesuaian dengan implementasi	-	Jalankan contract test (misalnya Schemathesis atau Dredd) terhadap staging

7.7 Webhook

Kontrak saat ini tidak memiliki endpoint webhook. Ketentuan tugas menyebut webhook pembayaran; karena pembayaran di luar lingkup SRS, padanan yang relevan dan bernilai adalah **webhook status pengiriman email** dari penyedia email, yang memperkuat NFR-9 (retry) dengan data bounce dan gagal kirim. Usulan tambahan kontrak:

Usulan	Fungsi	Keamanan
POST /webhooks/email-provider	Menerima status delivered, bounced, dropped; memperbarui email_notifications (SENT/FAILED, last_error)	Tanpa JWT; verifikasi tanda tangan HMAC penyedia; idempotensi berdasarkan id event; batas laju
POST /webhooks/hr-sync-callback (P2)	Menerima hasil sinkronisasi dari middleware CMA	Bergantung spesifikasi CMA yang belum tersedia

Bila kelak ada langganan berbayar (Bab 6.4), webhook pembayaran memakai pola yang sama.

8. Arsitektur Antarmuka dan Sistem Desain

Bab ini menjelaskan rancangan antarmuka pada berkas Figma “Rekrutmen” yang menjadi acuan implementasi Client App (pelamar, mobile) dan Admin Portal (Admin/HRD, desktop). Seluruh isi bab bersumber dari desain final dan ditelusuri ke SRS, ERD, dan OpenAPI.

8.1 Prinsip Desain

- **Dua perangkat, dua tata letak.** Client App dirancang mobile-first karena sebagian besar pelamar memakai ponsel (SRS 2.2). Admin Portal dirancang desktop-first dengan sidebar tetap karena banyak memuat tabel dan formulir.
- **Identitas merek IGA.** Logo perisai, warna navy dengan aksent emas, dan foto petugas security dipakai secara konsisten pada kedua aplikasi.
- **Satu tugas pada satu layar.** Pengisian lamaran dibagi menjadi langkah-langkah pendek dengan bilah kemajuan, dan pelamar dapat kembali ke langkah sebelumnya.

- **Status tidak hanya bergantung pada warna.** Setiap lencana dan penanda status selalu disertai label teks.
- **Server sebagai sumber kebenaran.** Timer tes, status lamaran, dan skor ditampilkan dari data server (ADR-07 dan ADR-11).
- **Konsistensi lewat Design System.** Warna, teks, dan komponen dasar didefinisikan sekali pada halaman Design System dan dipakai ulang oleh kedua aplikasi (ADR-02).

8.2 Struktur berkas Figma

Elemen	Keterangan
Halaman (page)	Tiga halaman: pelamar, admin, dan Design System
Frame pelamar	Layar mobile dengan preset Android Compact, satu frame per layar, dan diberi nama sesuai fungsi: pintu masuk, daftar akun, verif email, login akun, lupa password, selamat datang, upload cv, proses cv, hasil ekstrak cv, data 2, data 3, konfirmasi lamaran, lamaran berhasil, detail lamaran, beranda 2 sampai 7, tes asesmen, mulai tes, pilih jawaban, tes selesai, serta templat email (notif gmail berhasil/gagal, notif jadwal, notif lolos, dipertimbangkan, dan gagal)
Frame admin	Layar desktop dengan sidebar navy di sisi kiri: dashboard, lowongan, kriteria, data pelamar, data pribadi, dokumen, validasi, atur jadwal, daftar jadwal, detail penilaian, keputusan akhir (beberapa keadaan), serta layar konfirmasi berhasil untuk lowongan, jadwal, kriteria, interview, dan keputusan
Design System	Berisi bagian Warna, Teks, dan Logo, serta komponen dengan keadaan Default, Hover, Active, dan Error (tombol, input, dan baris tabel)
Prototipe	Purwarupa interaktif antarlayar pada halaman pelamar (Flow 1) dengan preset Android Compact
Tautan berkas	https://www.figma.com/design/ezS6mPSEHkUOv133A8WG1k/Rekrutmen

8.3 Bahasa visual dan token warna

Layar pelamar memakai header berlekuk (gelombang) berwarna navy dengan garis emas di bagian bawah. Layar admin memakai sidebar navy dengan area konten putih. Informasi penting disorot pada kartu biru muda, dan status diberi lencana (badge) berwarna dengan label teks.

Peran	Nilai	Dipakai pada
Navy (primer), Primary / navy	#1E2D6F	Sidebar admin, header layar pelamar, tombol utama, dan judul
Biru muda (kartu)	#D8E7FF	Kartu informasi, header tabel, dan sorotan notifikasi
Hijau (sukses)	#34C759	Lencana Lolos dan penanda keberhasilan
Kuning (menunggu)	#FFCC00	Lencana Menunggu dan Dipertimbangkan
Merah (gagal), Red	#FF383C	Lencana Gagal, Tidak Diterima, dan keadaan Error
Emas (aksen)	#FFD966	Gelombang dekoratif dan logo. Tidak membawa teks
Putih dan abu muda	#FFFFFF dan abu muda	Latar, garis kolom, dan placeholder

Kontras warna dihitung dengan rumus WCAG 2.1. Batas minimum AA untuk teks normal adalah 4,5 :

Pasangan warna (teks di atas latar)	Dipakai pada	Rasio	Penilaian
Putih di atas navy #1E2D6F	Header layar, sidebar, tombol utama	12,65 : 1	Lolos AA dan AAA
Navy di atas biru muda #D8E7FF	Kartu informasi, header tabel	10,12 : 1	Lolos AA dan AAA
Hitam di atas hijau #34C759	Lencana Lolos	9,46 : 1	Lolos AA dan AAA
Navy di atas hijau #34C759	Lencana Lolos (alternatif)	5,70 : 1	Lolos AA

Hitam di atas kuning #FFCC00	Lencana Menunggu dan Dipertimbangkan	13,89 : 1	Lolos AA dan AAA
Navy di atas kuning #FFCC00	Lencana Menunggu (alternatif)	8,37 : 1	Lolos AA dan AAA
Hitam di atas merah #FF383C	Lencana Gagal dan Tidak Diterima	5,88 : 1	Lolos AA
Putih di atas merah tua #C62828	Tombol dan teks keadaan Error	5,62 : 1	Lolos AA

8.4 Tipografi

Seluruh antarmuka memakai font **Mulish** dengan tinggi baris otomatis (Auto). Gaya teks didefinisikan sebagai Text styles di Figma.

Gaya teks	Ukuran	Penggunaan
Heading 1	32 px	Judul utama dan judul sambutan
Heading 2	24 px	Judul layar dan judul seksi
Heading 3	20 px	Subjudul seksi dan judul kartu
Body	16 px	Isi teks dan isian formulir
Small	14 px	Keterangan, label kecil, dan placeholder

Ukuran isian formulir 16 px mencegah perbesaran otomatis pada peramban mobile, dan keterangan terkecil berukuran 14 px sehingga di atas batas minimum 12 px.

8.5 Komponen

Halaman Design System memuat tiga komponen dengan keadaan lengkap, dan komponen lain disusun dari token yang sama.

Komponen Design System	Keadaan	Keterangan
Tombol utama (contoh: Daftar Sekarang)	Default, Hover, Active, Error	Latar navy dengan teks putih. Keadaan Error berwarna merah
Input teks (contoh: Nama Lengkap)	Default, Hover, Active, Error	Label di atas kolom. Keadaan Error menampilkan pesan galat per field dari respons 422
Baris tabel dengan lencana status	Default, Hover	Dipakai pada tabel Admin Portal, dengan lencana status dan tombol aksi

Komponen pada layar	Keterangan / padanan sistem
Header berlekuk dan logo perisai	Templat layar mobile pelamar
Bilah kemajuan formulir	Penanda langkah pada pengisian lamaran
Input teks, tanggal, dropdown, dan textarea dengan label di atas	Formulir pelamar dan formulir admin
Tombol primer navy dan sekunder outline (Sebelumnya, Kembali Edit, Batal)	Semua layar
Kartu info biru muda dengan ikon i	Banner informasi, misalnya batas waktu verifikasi 1x24 jam
Pengunggah CV, daftar file, dan bilah progres	Unggah CV dan pemrosesan CV (application_documents, cv_extractions)

Stepper status lamaran lima langkah	Padanan applications.status (Bab 8.9)
Timer “Sisa Waktu”, bilah progres, dan penghitung soal	Tes assessment (assessment_sessions.deadline_at)
Opsi jawaban A sampai D dengan keadaan terpilih	assessment_options
Ilustrasi keadaan sukses	Lamaran berhasil, tes selesai, dan konfirmasi simpan pada Admin Portal
Templat email bergaya Gmail	Notifikasi hasil administrasi, jadwal, dan keputusan
Sidebar admin (logo dan 8 menu, menu aktif disorot)	Navigasi utama Admin Portal
Kartu KPI dan garis waktu tahapan seleksi	Dashboard (hitungan per status)
Tabel berhalaman dengan rencana status dan tombol aksi	Daftar pelamar, validasi, jadwal, dan keputusan (meta paginasi)
Tab	Detail pelamar (Data Pribadi, Dokumen) dan penilaian interview (tiga tahap)
Dropdown nilai dan kolom kesimpulan	Form penilaian interview (interview_evaluation_items)
Pilihan keputusan dan kolom catatan	Keputusan akhir (final_decisions)

8.6 Layar Client App (pelamar)

Kelompok	Layar	Isi yang ditampilkan	Padanan SRS / API
Masuk	Pintu masuk	Judul “Bergabung Bersama PT Indra Garda Agung”, lowongan Security Officer, kualifikasi umum (usia, tinggi badan, pendidikan, domisili), dan tombol Daftar Sekarang	FR-1, FR-2; GET /job-postings
	Daftar akun	Nama lengkap, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan tautan ke Login	FR-2; POST /auth/register
	Verif email	Konfirmasi akun berhasil dibuat dan tombol Login Sekarang	FR-3; POST /auth/email/verify
	Login akun	Email, kata sandi, tautan Lupa password, tombol Login, dan tautan Daftar	FR-4; POST /auth/login
	Lupa password	Isian email dan tombol Kirim Link Reset	FR-4; reset kata sandi
Beranda	Selamat datang	Sapaan, penjelasan proses lamaran, stepper lima langkah (Data & Dokumen, Validasi, Tes, Interview, Keputusan), tombol Lengkapi Data Sekarang, dan kartu informasi	applications.status

	Beranda 2 sampai 7	Kartu profil, stepper status lamaran, dan kartu informasi untuk tiap tahap, termasuk keadaan dipertimbangkan (kuning) dan tidak diterima (merah)	FR-10, FR-18; applications.status
Formulir	Unggah CV	Area unggah file, daftar file terpilih, dan tombol Selanjutnya	FR-6; POST documents (CV)
	Memproses CV	Indikator progres selama ekstraksi berjalan	GET cv-extraction (PENDING)
	Hasil ekstraksi CV	Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan email yang dapat diedit, serta tombol Lanjut Lengkapi Data	FR-6; GET cv-extraction (SUCCESS)
	Pendidikan & riwayat kerja	Jenjang, nama institusi, jurusan, dan tahun lulus; daftar riwayat kerja dengan tombol Tambah	FR-5; PUT educations, work-histories
	Data tambahan	Data fisik (tinggi dan berat badan), agama, dan alamat (provinsi, kabupaten, alamat lengkap), dengan tombol Sebelumnya dan Kirim	FR-5; PUT profile
	Konfirmasi lamaran	Ringkasan sebelum pengiriman dengan tombol Kembali Edit dan Kirim Lamaran	FR-8; POST submit
Hasil kirim	Lamaran berhasil	Pesan lamaran berhasil dikirim dan tombol Kembali	FR-10

		ke Beranda serta Lihat Detail Lamaran	
	Detail lamaran	Ringkasan data pribadi, data fisik, dan pendidikan yang telah dikirim	FR-5
Assessment	Tes assessment	Pengantar tes: durasi 60 menit, batas akses 24 jam, 99 soal, dan tombol Mulai Tes	FR-12, FR-13; GET assessment
	Mulai tes	Timer “Sisa Waktu”, bilah progres, penghitung soal (n dari 99), dan soal beserta opsi jawaban	FR-13; POST start, GET questions
	Pilih jawaban	Opsi A sampai D dengan jawaban terpilih tersorot dan tombol Selanjutnya	PUT answers (autosave)
	Tes selesai	Pesan tes selesai, nilai akhir tes, status lanjut ke tahap berikutnya, dan tombol Kembali ke beranda	FR-14, FR-15; POST submit
Email	Hasil administrasi	Dua templat: “Anda Lolos Tahap Administrasi” dengan tombol Mulai Assessment, dan “Anda belum lolos tahap administrasi” dengan tombol Masuk ke beranda web	FR-10, FR-11
	Jadwal interview	Detail Interview berisi tanggal, waktu, dan lokasi	FR-22
	Keputusan akhir	Tiga templat: lolos (“Selamat!”), dipertimbangkan, dan tidak	FR-33

		diterima, masing-masing dengan tombol Masuk ke beranda web	
--	--	--	--

Data keluarga, kontak darurat, referensi, harapan gaji, dan dokumen pendukung (KTP, SKCK, ijazah, surat sehat) dilayani oleh endpoint pada Bab 7.3 (PUT family, emergency, references; POST documents). Penempatannya pada layar formulir mengikuti struktur Application Form IGA (SRS Lampiran A) dan memakai komponen formulir pada Bab 8.5.

8.7 Layar Admin Portal

Akun Admin dan HRD. Semua peran masuk dengan email dan kata sandi melalui endpoint yang sama, POST /auth/login. Hanya pelamar yang dapat mendaftar sendiri melalui POST /auth/register. Akun Admin dan HRD tidak memiliki halaman pendaftaran. Akun tersebut dibuat oleh tim melalui seeder Laravel, dengan kata sandi awal yang diambil dari variabel lingkungan (.env) dan tidak ditulis di dalam kode.

Setelah login berhasil, klien membaca peran dari respons (ADMIN, HRD, atau APPLICANT), lalu mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai:

- ADMIN ke dashboard Admin.
- HRD ke daftar tugas interview (GET /hrd/interview-tasks).
- APPLICANT ke halaman pelamar (Client App).

Untuk UAT, akun staf IGA dibuat berdasarkan nama dan email dari mitra. Kata sandi ditetapkan sendiri oleh staf melalui tautan reset kata sandi (POST /auth/password/forgot, lalu POST /auth/password/reset), sehingga tim pengembang tidak pernah mengetahui kata sandi mereka. Penambahan akun staf baru setelah serah terima dilakukan oleh pengelola sistem melalui perintah Laravel (Artisan) yang didokumentasikan di SOP Pemeliharaan.

Layar	Isi yang ditampilkan	Peran	Padanan SRS / API
Dashboar d	Sapaan "Selamat Datang, Admin", kartu KPI jumlah pelamar, garis waktu Tahapan Seleksi (Data & Dokumen, Validasi, Tes	ADMIN, HRD	FR-16, FR-18; ringkasan dashboard (tag Admin - Pelamar)

	Assessment, Interview, Keputusan Akhir) beserta jumlah pelamar, dan tabel Lowongan dengan status serta tombol aksi		
Lowongan	Form Kelola Lowongan (posisi, jumlah dibutuhkan, tipe kontrak, tanggal buka dan tutup, status, deskripsi) dengan tombol Batal dan Simpan. Layar konfirmasi "Lowongan Berhasil Disimpan"	ADMIN	FR-17; /admin/job-postings/**
Kriteria	Dua tabel terpisah. (1) Kriteria Kualifikasi: jenis kriteria dan nilai minimal (pendidikan SMA/SMK, tinggi badan minimal 165 cm pria dan 160 cm wanita, usia 20–35 tahun, pengalaman 1 tahun, domisili sesuai lokasi penempatan). (2) Bobot Skor Akhir per komponen (Administrasi, Assessment, Interview) dengan total 100%. Layar konfirmasi "Kriteria Penilaian Berhasil Disimpan"	ADMIN (HRD hanya melihat)	FR-9, FR-17, FR-31; PUT .../criteria, PUT .../score-weights; tabel qualification_criteria, score_weights
Data pelamar	Tabel pelamar (posisi, tahap, status, tanggal daftar) dengan tombol Detail	ADMIN, HRD	FR-16, FR-18

Detail pelamar	Kartu identitas dengan status, serta tab Data Pribadi (data pribadi, data fisik, pendidikan) dan Dokumen	ADMIN, HRD	FR-16; GET /admin/applications/{applicationId}
Validasi	Layar “Validasi Administrasi”: tabel hasil validasi otomatis per pelamar dengan lencana status dan skor kecocokan	ADMIN, HRD	FR-9; tabel admin_validations
Jadwal interview	Form jadwal (pelamar, tahap, tanggal, waktu, lokasi, interviewer, catatan) disertai tampilan ketersediaan interviewer. Layar konfirmasi “Jadwal Berhasil Disimpan”	ADMIN	FR-20, FR-21, FR-27; GET /admin/interviewer-availabilities, POST /admin/applications/{applicationId}/interview-schedules
Daftar jadwal interview	Tabel jadwal (pelamar, posisi, tahap, status, tanggal dan waktu) berhalaman dengan tombol aksi. Admin melihat semua jadwal; HRD hanya melihat tugas miliknya	ADMIN, HRD	FR-22, FR-23; GET /admin/interview-schedules (Admin), GET /hrd/interview-tasks (HRD)
Detail penilaian	Form penilaian dengan tiga tab tahap (Interview Ops, HRD 1, HRD 2), dropdown nilai per aspek, dan kolom kesimpulan. Layar konfirmasi	HRD mengisi; ADMIN melihat	FR-24, FR-25, FR-26; GET /interview-aspects, POST /hrd/interview-schedules/{scheduleId}/evaluation

	"Penilaian Interview Berhasil Disimpan"		
Keputusan akhir	Tabel Skor Akumulasi & Peringkat (administrasi, assessment, interview, total skor, peringkat; bobot tampil pada judul kolom), pilihan keputusan Diterima, Dipertimbangkan, atau Tidak Diterima, kolom catatan, dan tombol Simpan Keputusan. Layar konfirmasi "Keputusan Akhir Berhasil Disimpan"	ADMIN, HRD	FR-28, FR-29, FR-30, FR-32; POST .../final-scores/calculate, POST .../decision; tabel final_scores, final_decisions

8.8 Rancangan interaksi khusus

- **Autofill CV dalam tiga layar.** Pelamar mengunggah CV pada langkah awal, melihat layar “Memproses CV” selama status PENDING, lalu meninjau dan mengedit data pada “Hasil Ekstraksi CV” bila status SUCCESS. Bila status FAILED, pelamar tetap dapat melanjutkan dan mengisi formulir secara manual (FR-6). Dengan urutan ini autofill benar-benar mengurangi pengetikan.
- **Timer dan autosave tes.** Timer “Sisa Waktu” dihitung dari server_time dan deadline_at. Setiap jawaban terpilih disimpan otomatis, dan jawaban setelah batas waktu ditolak server (ADR-07).
- **Konfirmasi sebelum kirim.** Layar “Konfirmasi Lamaran” memberi pilihan Kembali Edit atau Kirim Lamaran sehingga pelamar dapat memeriksa data sebelum status berubah menjadi SUBMITTED.
- **Stepper status lamaran.** Beranda menampilkan lima langkah dengan tiga keadaan dasar: selesai (lingkaran navy dengan centang), aktif, dan belum (biru

muda). Keadaan kuning (dipertimbangkan) dan merah (tidak diterima atau gagal) melengkapi pemetaan pada Bab 8.9.

- **Email sebagai kanal resmi.** Templat email dirancang untuk hasil administrasi, jadwal interview, dan keputusan akhir. Setiap email memuat tombol menuju aplikasi. Tidak ada notifikasi di dalam aplikasi (ADR-11).
- **Umpan balik keberhasilan pada Admin Portal.** Setiap penyimpanan penting (lowongan, kriteria, jadwal, penilaian, keputusan) ditutup dengan layar konfirmasi berilustrasi.
- **Keadaan komponen.** Tombol, input, dan baris tabel memiliki keadaan Default, Hover, Active, dan Error. Keadaan Error pada input menampilkan pesan galat per field dari respons 422.
- **Purwarupa interaktif.** Halaman pelamar memiliki alur prototipe (Flow 1) yang menghubungkan layar dari pintu masuk sampai keputusan akhir, sehingga dapat dipakai untuk uji kegunaan dan UAT.

8.9 Pemetaan status lamaran ke stepper

Langkah stepper	Nilai applications.status	Tampilan	Email terkait
Data & Dokumen	DRAFT, SUBMITTED	Aktif saat DRAFT. Selesai setelah SUBMITTED	Konfirmasi pendaftaran
Validasi	SCREENING_PASSED, SCREENING_FAILED	Selesai bila lolos. Merah bila gagal, disertai penjelasan singkat	Hasil administrasi (lolos atau belum lolos)
Tes	ASSESSMENT_IN_PROGRESS, ASSESSMENT_PASSED, ASSESSMENT_FAILED	Aktif saat tes berjalan. Selesai bila lolos. Merah bila tidak lolos	Hasil assessment bila tidak lolos (FR-15)

Interview	INTERVIEW_PENDING, INTERVIEW_DONE	Aktif sejak jadwal dibuat. Selesai setelah semua tahap dinilai	Jadwal interview
Keputusan	FINALIZED (hasil pada final_decisions)	Selesai bila diterima. Kuning bila dipertimbangkan. Merah bila tidak diterima	Keputusan akhir

8.10 Keselarasan desain dengan SRS, ERD, dan API

Rancangan antarmuka sudah diselaraskan dengan dokumen lain pada poin-poin berikut:

- Kualifikasi pada layar Pintu masuk sesuai dengan kriteria lowongan pada qualification_criteria.
- Unggah CV berada di awal formulir, diikuti pemrosesan dan peninjauan hasil, sesuai FR-6.
- Kriteria kualifikasi dan bobot skor akhir ditampilkan pada dua tabel terpisah, sesuai pemisahan qualification_criteria dan score_weights. Total bobot komponen skor akhir adalah 100% (FR-31).
- Skor akumulasi pada Keputusan Akhir berasal dari perhitungan sistem dan tidak dapat diedit (FR-32).
- Form penilaian interview memiliki pemilih tahap (OPS, HRD_1, HRD_2) dan kolom kesimpulan sesuai FR-24.
- Label keputusan Diterima, Dipertimbangkan, dan Tidak Diterima sama dengan nilai final_decisions dan FR-30.
- Menu “Validasi” dan layar “Validasi Administrasi” menunjukkan hasil rule engine dengan skor kecocokan, sesuai ADR-06.
- Stepper pada Beranda memiliki keadaan gagal dan dipertimbangkan sehingga seluruh nilai status akhir terlihat oleh pelamar.
- Notifikasi hanya melalui email, sesuai SRS bagian 2.3.

Tabel berikut menelusuri kebutuhan fungsional ke layar pada Figma.

FR	Layar	API / tabel
----	-------	-------------

FR-1 sampai FR-3	Pintu masuk, Daftar akun, Verif email	/auth/register, /auth/email/verify; users, auth_tokens, user_consent
FR-4	Login akun, Lupa password	/auth/login, /auth/password/*
FR-5, FR-8	Data 2, Data 3, Konfirmasi lamaran, Lamaran berhasil, Detail lamaran	/me/applications, PUT form, POST submit; applications dan tabel anak
FR-6	Unggah CV, Memproses CV, Hasil ekstraksi CV	POST documents, GET cv-extraction; cv_extractions
FR-9 sampai FR-11	Validasi (Admin), Beranda, email hasil administrasi	admin_validations, validation_criteria_results, email_notifications
FR-12 sampai FR-15	Tes assessment, Mulai tes, Pilih jawaban, Tes selesai	/me/.../assessment/*; assessment_sessions, assessment_answers
FR-16, FR-18	Dashboard, Data pelamar, Detail pelamar	/admin/.../summary, /admin/applications
FR-17	Lowongan, Kriteria	/admin/job-postings/*; job_postings, qualification_criteria
FR-20 sampai FR-23, FR-27	Jadwal interview, Daftar jadwal interview, email jadwal	/admin/.../interview-schedules, /hrd/interview-tasks; interview_schedules
FR-24 sampai FR-26	Detail penilaian	/interview-aspects, POST/GET evaluation; interview_evaluations

FR-28 sampai FR-32	Kriteria (Bobot Skor Akhir), Keputusan akhir	PUT score-weights, POST final-scores/calculate; score_weights, final_scores
FR-30, FR-33	Keputusan akhir, email keputusan	POST decision; final_decisions, email_notifications

Rincian skor assessment per modul (FR-19) dilayani oleh API assessment dan ditampilkan pada detail pelamar dengan pola tab yang sama seperti tab Data Pribadi dan Dokumen. Sinkronisasi ke sistem HR (FR-34, P2) berjalan di sisi server dan tidak memerlukan layar tersendiri pada versi ini.

8.12 Tautan Master Figma

<https://www.figma.com/design/ezS6mPSEHkUOv133A8WG1k/Rekrutmen>

9. Arsitektur Keamanan

Kebutuhan		Kontrol arsitektur
NFR-3 HTTPS		TLS di reverse proxy/CDN; HSTS; redirect HTTP ke HTTPS; tidak ada konten campuran
NFR-4	Sandi	Hash adaptif dengan salt (Argon2id atau bcrypt); tidak pernah tersimpan atau dicatat dalam bentuk asli
NFR-5 RBAC		Peran dari roles (APPLICANT, ADMIN, HRD) di klaim JWT; guard per endpoint; cek kepemilikan pada rute /me
NFR-6	Dokumen	Object storage privat, tanpa URL publik; signed URL berumur pendek (usulan 5 menit) setelah cek peran; unduhan tercatat
UU PDP		Consent PRIVACY_POLICY, SPECIAL_DATA, AI_PROCESSING dicatat dengan versi kebijakan; hak akses dan penghapusan dilayani lewat prosedur admin; retensi ditetapkan (Bab 6.5)
Masa berlaku JWT		Access token berlaku 120 menit, lebih lama dari durasi tes assessment 60 menit; logout memasukkan token ke denylist Redis; refresh token tidak dipakai pada MVP.
Serangan umum		Rate limit login dan endpoint publik (respons 429); validasi masukan di server; query berparameter lewat ORM; header keamanan; CORS terbatas ke domain Client App dan Admin Portal
Unggahan berkas		Validasi MIME dan ukuran di server (PDF/JPG); nama file diganti storage_key acak; pemindaian malware opsional
Assessment		Token tautan sekali mulai; kunci jawaban tidak pernah dikirim ke klien; jawaban lewat deadline ditolak
Rahasia dan konfigurasi		Kunci API LLM, email, dan storage di secret manager/variabel lingkungan, tidak di repositori
Jejak audit		application_status_histories mencatat changed_by; keputusan dan penilaian membawa pengguna dan waktu

10. Kualitas, Skalabilitas, dan Operasi

10.1 Perkiraan beban

Skenario terburuk satu lowongan: 300 pelamar mengerjakan 99 soal dalam 60 menit. Itu sekitar 29.700 penulisan jawaban per jam atau rata-rata sekitar 8 penulisan per detik; dengan puncak 10 kali lipat menjadi sekitar 80 per detik. Beban ini ringan untuk satu instans PostgreSQL yang wajar, sehingga tantangan utama bukan volume data, melainkan **konkurensi serentak, latensi, dan ketepatan deadline**. Autosave memakai UPSERT pada kunci unik (session_id, question_id), sehingga aman terhadap pengiriman ganda.

10.2 Pemenuhan kebutuhan non-fungsional

NFR	Taktik
NFR-1 Muat kurang dari 3 detik	Bundle statis di CDN, code splitting, kompres gambar, halaman assessment ringan, API mengembalikan soal per modul
NFR-2, NFR-7 Konkurensi dan lonjakan	API stateless di belakang load balancer, replika horizontal, pool koneksi basis data, indeks pada kunci FK dan kolom status, pekerjaan berat lewat antrean
NFR-8 Uptime 99%	Health check dan restart otomatis, backup harian dengan pemulihan titik waktu, pemantauan dan alert, jendela pemeliharaan di luar masa buka lowongan
NFR-9 Retry email	Outbox email_notifications, worker idempoten, backoff eksponensial, batas percobaan, webhook status penyedia (Bab 7.7)
NFR-10 CI/CD	Pipeline: lint dan lint OpenAPI, unit test (skor assessment dan skor akumulasi), integration test alur lamaran sampai keputusan, peer review PR, build image, deploy
NFR-11 Staging	Lingkungan identik produksi; migrasi skema diuji di staging lebih dulu
NFR-12 Kompatibilitas	Uji Chrome, Safari, Firefox pada mobile dan desktop; tanpa fitur browser eksperimental

10.3 Observabilitas

- Log terstruktur dengan correlation id per permintaan; tanpa data pribadi dan tanpa token.
- Metrik: latensi dan galat per endpoint, kedalaman antrean, waktu ekstraksi CV, tingkat gagal email, jumlah sesi assessment aktif.
- Alert: antrean email menumpuk, ekstraksi gagal beruntun, latensi tinggi saat jendela tes, hasil administrasi mendekati batas 1x24 jam (FR-10).

10.4 Risiko arsitektur

Risiko	Dampak	Mitigasi
Penyedia LLM lambat atau tidak tersedia	Autofill tidak muncul	Asinkron, timeout, status FAILED, isi manual; tidak memblokir submit
Email gagal atau terlambat	Pelamar tidak menerima tautan tes atau jadwal; melanggar 1x24 jam	Outbox + retry, webhook status, alert, resend tautan
Spesifikasi CMA belum tersedia	FR-34 tertunda	Adapter terpisah dan berstatus P2; endpoint hr-sync sudah ada
Jam perangkat pelamar salah	Timer tidak akurat	Timer sinkron server_time dan deadline dicek server
Kebocoran dokumen pribadi	Pelanggaran UU PDP	Storage privat, signed URL, RBAC, audit, enkripsi
Rumus skor ambigu	Skor tidak konsisten	Tetapkan rumus tertulis dan uji unit (Bab 12)

11. Matriks Ketertelusuran

Matriks menghubungkan kebutuhan fungsional dengan komponen arsitektur, operasi API, dan tabel. Nama tabel dan tag berasal dari Kamus Data dan OpenAPI.

FR	Komponen	API (tag / contoh rute)	Tabel
FR-1 s.d. FR-4	AuthService, NotificationService	Auth: /auth/register, /verify, /login, /password/*	users, roles, auth_tokens, user_consent, email_notifications
FR-5, FR-7, FR-8	ApplicationService	Lamaran: /me/applications, PUT profile, educations, work-histories, family, emergency, references, submit	applications, applicant_profiles, application_educations, application_work_histories, application_family_members, application_emergency_contacts, application_references
FR-6	DocumentService, Modul AI	POST documents, GET cv-extraction	application_documents, cv_extractions
FR-9 s.d. FR-11	ValidationEngine, Worker	(dipicu submit), email	qualification_criteria, admin_validations, validation_criteria_results, email_notifications
FR-12 s.d. FR-15, FR-19	AssessmentService	Assessment: start, questions, answers, submit	assessment_modules, questions, options, classification_rules, sessions, answers, module_scores
FR-16 s.d. FR-18	JobPostingService, ApplicationService	Admin - Lowongan, Admin - Pelamar: summary, applications, detail	job_postings, positions, job_posting_positions, applications, application_status_histories

FR	Komponen	API (tag / contoh rute)	Tabel
FR-20 s.d. FR-23, FR-27	InterviewService	Admin - Interview, HRD: availabilities, interview-schedules, interview-tasks	interviewer_availabilities, interview_schedules, interview_schedule_interviewers , email_notifications
FR-24 s.d. FR-26	InterviewService	interview-aspects, POST/GET evaluation	interview_aspects, interview_evaluations, interview_evaluation_items
FR-28, FR-29, FR-31, FR-32	ScoringService	PUT score-weights, POST final-scores/calculate	score_weights, final_scores
FR-30, FR-33	ScoringService, NotificationService	POST decision	final_decisions, email_notifications
FR-34 (P2)	IntegrationService, Worker	POST hr-sync (202)	(belum ada tabel log, lihat Bab 12)

12. Temuan Lintas Lampiran dan Rekomendasi

Saat menyelaraskan SRS, Kamus Data, ERD, dan OpenAPI, ditemukan hal-hal berikut. Semuanya dapat diselesaikan tanpa mengubah arsitektur dan disusun menurut prioritas. Temuan yang sudah diperbaiki di dokumen diberi keterangan pada kolom Rekomendasi. \

#	Temuan	Rekomendasi	Pemilik	Prioritas
1	Ketentuan tugas menyebut multi-tenant, langganan, dan webhook pembayaran; SRS, ERD, dan API tidak memuatnya (pembayaran di luar lingkup)	Konfirmasi ke dosen pembimbing. Bila perlu, terapkan jalur ekstensi Bab 6.4 dan 7.7	Seluruh tim, Anis	Tinggi
2	POST /auth/logout menyatakan mencabut token, tetapi penyimpanan token akses dan refresh token belum ditentukan	Sudah diperbaiki di dokumen: logout memakai denylist Redis, token berlaku 120 menit, tanpa refresh token (OpenAPI v0.1.1, Bab 9)	Anis	Tinggi
3	Rumus normalisasi <code>assessment_score</code> dan penggabungan tiga form menjadi <code>interview_score</code> belum tertulis	Sudah diperbaiki di dokumen: rumus ditambahkan ke Kamus Data (Tabel 7.1 <code>final_scores</code>), menunggu konfirmasi IGA	Anis, HRD IGA	Tinggi
4	Tidak ada webhook pada OpenAPI	Tambah /webhooks/email-provider (status email) dan, bila perlu, callback CMA	Anis	Sedang

#	Temuan	Rekomendasi	Pemilik	Prioritas
5	Server staging pada OpenAPI masih contoh; batas ukuran unggahan belum ditetapkan	Batas unggahan sudah ditetapkan 5 MB per file (OpenAPI v0.1.1). Alamat server staging menunggu Rosari menyiapkan server	Rosari, Anis	Sedang
6	Kebijakan retensi data pelamar belum ada	Tetapkan bersama IGA (UU PDP) dan sediakan prosedur penghapusan data	Seluruh tim, IGA	Sedang
7	FR-34 (HR-sync) tidak punya tabel untuk mencatat percobaan dan hasil kirim	Tambah tabel hr_sync_logs saat mengerjakan P2	Anis	Sedang (P2)
8	Format CV di SRS tidak konsisten: FR-6 menyebut PDF/JPG, definisi CV menyebut PDF, Word, atau gambar; API hanya PDF/JPG	Samakan menjadi PDF/JPG di SRS	Tim SRS	Rendah
9	Beberapa rute dapat diakses lebih dari satu peran (mis. /interview-aspects, keputusan akhir oleh ADMIN dan HRD)	Sudah diperbaiki di dokumen: matriks Bab 7.4 sudah dicocokkan dengan OpenAPI	Anis, Putry	Rendah

#	Temuan	Rekomendasi	Pemilik	Prioritas
10	SRS menyebut kriteria jarak domisili (geocoding), sedangkan skema hanya menyimpan domicile_city	MVP mencocokkan kota lewat operator IN; jarak/geocoding adalah P2 sesuai Scope Freeze, sehingga skema tidak perlu diubah sekarang	Anis	Rendah (P2)